

NÍVEL DO RESERVATÓRIO

72%

Normal 1.080 L de 1.500 L



BOMBA PRINCIPAL

1.420 rpm

Operando Vazão 38 L/min



ILUMINAÇÃO

4/6 zonas

Parcial 320 W em uso



ALARMES ATIVOS

1

1 atenção Pressão linha B



Nível e vazão — últimas 6 h

TEMPO REAL

■ Nível (%) ■ Vazão (L/min)



Eventos recentes

- Atenção** Pressão baixa — linha B
Sensor PT-02 · 1,4 bar 14:29
- OK** Bomba iniciada em automático
Nível abaixo de 40% 14:05
- Info** Cena "Vitrine" acionada
Iluminação · 4 zonas 13:40
- Log** Válvula V-01 fechada
Reservatório cheio 13:12

TEMPERATURA

24,6 °C

UMIDADE

58%

PRESSÃO A

2,3 bar

PRESSÃO B

1,4 bar

ÁGUA GELADA

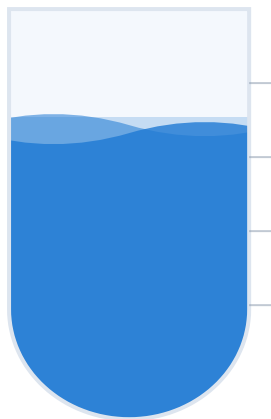
7,2 °C

DEMANDA

42,6 kW

Reservatório principal

TQ-01



VOLUME ATUAL

72%

1.080 L / 1.500 L

Dentro da faixa operacional

Setpoint alto 90%

Setpoint baixo 30%

Temperatura água 23,4 °C

Válvulas e fluxo

V-01 · Entrada

Enchimento automático



V-02 · Saída

Distribuição



V-03 · Dreno

Manutenção



ENTRADA

+42 L/min

SAÍDA

0 L/min

Histórico de nível — 24 h



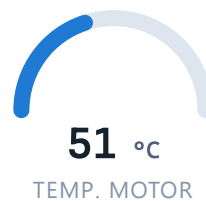
Serrilhado = ciclo de enchimento por bomba automática

Bomba principal — MB-01

STATUS

● Operando

Tempo em marcha: 02h 14m Partidas hoje: 6



Controle

MODO DE OPERAÇÃO

Automático

Manual

ROTAÇÃO (SETPOINT)

1.420 RPM

▶ Ligar

■ Parar

PROTEÇÕES

Sobrecorrente

OK

Marcha a seco

OK

Temperatura motor

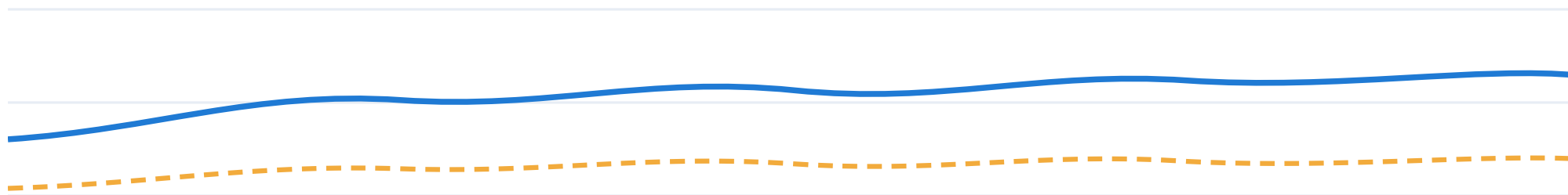
OK

Pressão de recalque

Atenção

 Corrente e vazão — 1 h

■ Vazão L/min ■ Corrente A



💡 Cenas

ACIONAMENTO RÁPIDO

🔆 Vitrine

🌙 Noturno

🖥️ Apresentação

🕒 Economia

✕ Tudo desligado

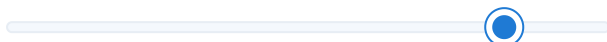


Vitrine frontal



Intensidade

85%

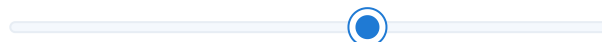


Prateleiras



Intensidade

60%

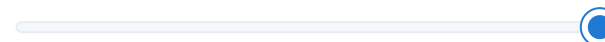


Balcão



Intensidade

100%

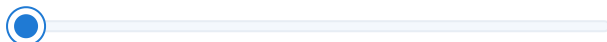


Depósito



Intensidade

0%

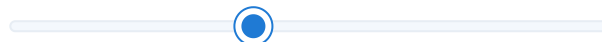


Externa



Intensidade

40%

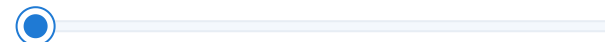


Emergência



Intensidade

0%



Agenda

07:00 Liga cena "Vitrine"

Ativo

18:30 Muda para "Noturno"

Ativo

23:00 Desliga todas as zonas

Pausado



TEMPERATURA

OK

24,6 °C



UMIDADE REL.

OK

58 %



PRESSÃO A

OK

2,3 bar



PRESSÃO B

Atenção

1,4 bar



FLUXO

OK

38 L/min



NÍVEL TQ-01

OK

72 %



PH ÁGUA

OK

7,1



LUMINOSIDADE

OK

640 lux





CORRENTE MB-01

OK

4,1 A



ATIVOS

1

RECONHECIDOS

2

HOJE

14

MTBF

3,2_h

 Registro de eventos

ÚLTIMAS OCORRÊNCIAS

HORÁRIO	TAG	DESCRIÇÃO	VALOR	SEVERIDADE	ESTADO
14:29:11	PT-02	Pressão baixa — linha B	1,4 bar	Crítico	Ativo
14:05:02	MB-01	Bomba iniciada (auto)	nível 38%	OK	Normalizado
13:12:44	LT-01	Reservatório cheio	98%	Atenção	Reconhecido
12:48:30	FT-01	Vazão acima do esperado	54 L/min	Atenção	Reconhecido
11:20:05	TT-03	Temp. motor elevada	63 °C	Atenção	Normalizado
09:03:19	SYS	Modo automático ativado	—	Info	Log
08:15:00	LT-01	Nível baixo — enchimento	29%	OK	Normalizado

ÁGUA GELADA · SAÍDA

7,2 °C

setpoint 7,0 °C

RETORNO

12,4 °C

após carga térmica

ΔT

5,2 K

Faixa boa

CARGA TÉRMICA

128 TR

≈ 450 kW

COP MÉDIO

4,6

eficiência



CH-01

Chiller · 312 A



Operando

Carga

78%

SAÍDA

7,1 °C

RETORNO

12,3 °C

COP

4,7



CH-02

Chiller · 268 A



Operando

Carga

64%

SAÍDA

7,4 °C

RETORNO

12,6 °C

COP

4,5



CH-03

Chiller · 0 A

Standby

Carga

0%

SAÍDA

— °C

RETORNO

— °C

COP

—



Torres e bombas

TR-01 · Torre de resfriamento

Ventilador · água condensação 29,4 °C

72%

TR-02 · Torre de resfriamento

Ventilador · água condensação 30,1 °C

60%

BAP · Bomba primária

Vazão constante · 28 mca



BAS · Bomba secundária

Vazão variável · 64% VFD



Carga térmica × COP — 12 h

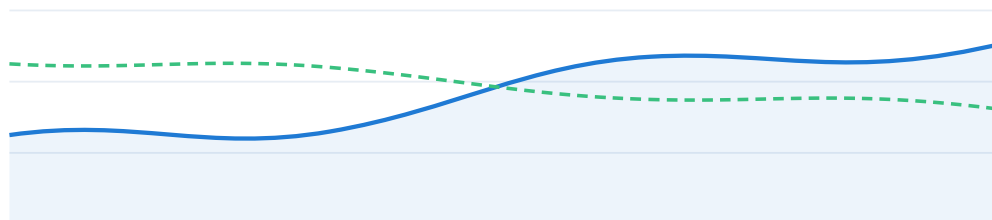
VIA MQTT



Carga (TR)



COP



DEMANDA ATUAL

42,6 kW

▲ 3,1 kW vs. média



CONSUMO HOJE

318 kWh

meta diária 360 kWh

FATOR DE POTÊNCIA

0,96

Adequado

CUSTO ESTIMADO HOJE

R\$ 214

tarifa R\$ 0,67/kWh



Consumo por circuito

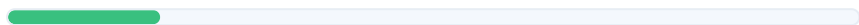
CAG / Chillers

24.8 kW · 58%



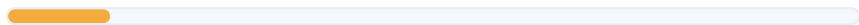
Bombas

7.6 kW · 18%



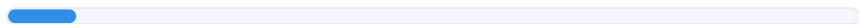
Iluminação

5.1 kW · 12%



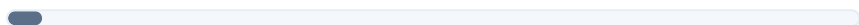
Tomadas

3.4 kW · 8%



Outros

1.7 kW · 4%



Curva de demanda — 24 h

KW



CIRCUITO	POTÊNCIA	TENSÃO	FP	TÓPICO MQTT	ESTADO
Central de água gelada	24,8 kW	220 V	0,97	bluebee/energia/cag	● Ativo
Bombas	7,6 kW	220 V	0,95	bluebee/energia/bombas	● Ativo
Iluminação	5,1 kW	127 V	0,99	bluebee/energia/luz	● Ativo
Tomadas	3,4 kW	127 V	0,92	bluebee/energia/tomadas	● Ativo
Quadro geral	42,6 kW	220 V	0,96	bluebee/energia/geral	● Ativo

 Configurações da maquete

Enchimento automático

Liga a bomba abaixo de 30%



Notificações de alarme

Aviso sonoro na tela



Modo demonstração

Dados simulados para apresentação



Salvar

Restaurar padrão